

VCF/400 トレーサビリティ表 (仕様書 / 元画面構造台帳 ↔ Java 版 ↔ iPad 版)

- 仕様書: `deliverables/spec/VCF400_spec.md` (ID: F-xx 機能, D-xx DB, B-xx 業務ルール, V-xx 検証, M-xx メッセージ, L-xx-yy 元画面構造台帳)
- Java 版: `java/src/main/java/com/vcf400/...` / `java/src/main/resources/templates/*.html`
- iPad 版: `ipad/VCF400Kit/Sources/VCF400Kit/*.swift` / `ipad/VCF400/Views/*.swift`
- 元画面構造台帳: `deliverables/spec/VCF400_screen_ledger.md` (VCF400_spec.md 第 7 章の独立した正本)
- 「適合」列は フェーズ4 (仕様適合性の検証) の結果。相違があった項目は末尾「フェーズ4 相違一覧と対処」に記載。

判定記号: 一致 / * 一致 (修正後) / 移行対象外 (仕様書で明示) / 意図的な差異 (備考参照)

0. 独立台帳・共通テストケース参照

L-xx / L-xx-yy の画面構造・DDS 座標・文言は、仕様書の要約ではなく `deliverables/spec/VCF400_screen_ledger.md` を正とする。仕様書 `deliverables/spec/VCF400_spec.md` 第 7 章はこの台帳へのポイントと一覧表を掲載する。

業務ルール (B-xx) と入力検証 (V-xx) の「テストケース」列は、Java/iPad の 単体テスト名に加えて、共通クロス検証定義 `deliverables/tests/cases.json` の `rules` に付与された CV-xx ID を参照する。

ルール	<code>cases.json</code> の共通ケース ID
B-01	CV-05
B-02	CV-10, CV-31, CV-32, CV-37
B-03	CV-13
B-04	CV-04, CV-11
B-05	CV-01, CV-12, CV-14
B-06	CV-17, CV-22
B-07	CV-24
B-08	CV-23, CV-25, CV-26
B-09	CV-23, CV-26
B-10	CV-29
B-11	CV-34, CV-35
B-12	CV-31, CV-32, CV-33
B-13	CV-08, CV-11, CV-36
B-15	CV-07
V-01	CV-01, CV-03
V-02	CV-01, CV-02, CV-07
V-03	CV-08
V-04	CV-05
V-05	CV-10
V-06	CV-09

ルール	cases.json の共通ケース ID
V-07	CV-06
V-08	CV-04
V-09	CV-13
V-10	CV-18
V-11	CV-14, CV-16
V-12	CV-14, CV-15
V-13	CV-19
V-14	CV-20
V-15	CV-21
V-16	CV-24
V-17	CV-25
V-18	CV-23
V-19	CV-27
V-20	CV-28
V-21	CV-30

1. 機能 (F-xx)

ID	機能	Java 版	iPad 版	テスト	適合
F-01	VCFMAIN メインメニュー	MainMenuController (/menu), vcfmain.html	MainMenuView, AppModel.selectMain	WebFlowTest.menu*, SmokeUITests	✓
F-02	NTRSTIT How to Navigate	MainMenuController (/navigate), navigate.html	NavigateView, Route.navigate (next:)	WebFlowTest, SmokeUITests	✓
F-03	ADDVOTE 投票	VoteService, VoteController (/vote), vote1/voteend/endofcon.html	VoteService (Kit), VoteView, VoteEndView, EndOfConView	VoteServiceTest, ServicesTests (Kit)	✓
F-04	ADDGBCMT ゲストブック 記入	GuestbookService.add, GuestbookController (/guestbook/add), addcmt/endcmt.html	GuestbookService.add (Kit), AddCommentView, EndCommentView	GuestbookServiceTest, ServicesTests	✓
F-05	READGBCMT ゲストブック 閲覧	GuestbookService.read, /guestbook/read, readcmt.html	GuestbookService.read (Kit), ReadCommentView	同上	✓
F-06	LRN400 LEARN/400	LearnService, LearnController (/learn), lrn400.html	LearnService (Kit), LearnView	LearnKioskServiceTest, ServicesTests.testLearnNavigation	✓

ID	機能	Java 版	iPad 版	テスト	適合
F-07	EXHBMENU キオスク	KioskService, KioskController (/kiosk/{x}, /exit), kiosk/admpswrd.html	KioskService (Kit), KioskView, AdmPswrdView, 起動引数 - VCF_KIOSK	WebFlowTest.kiosk*, SmokeUITests.testKioskHidesOptionsAndPassword	✓
F-08	PRTLSTVOTE 投票印刷	投票 DB 一覧 API GET /api/db/votes で代替 (印刷スプールなし)	Repositories.allVotes (sqlite で参照)	—	△ 印刷は Web/iPad に存在しないため DB 一覧で代替 (仕様書 8 章)
F-09	PRTLSTCMT コメント印刷	GET /api/db/comments で代替	Repositories.allComments	—	△ 同上
F-10 ～F-16	管理機能 (ADMCRTXHB, ADMHIDECMT, ADMSETTING, ADMVOTERPT, ADMLRN400, ADMADDSOFR, ADMMAIN)	対象外。テスト用に /api/db/settings, /api/db/comments/{id}/visible で SETTINGS/VISIBLE を操作可	対象外。Repositories.updateSetting/setVisible (テスト用)	—	— 仕様書 8 章 11 項 (移行対象外) / VCFMAIN 90 は無効表示 (L-01-07)

2. DB スキーマ (D-xx) — DB2 for i 相当

ID	ファイル	Java (schema.sql , H2 MODE=DB2)	iPad (Database.swift , SQLite)	適合
D-01	EXHBDB (EXHUSRPRF KEY, ELIGIBLE, ENLRN400 …)	CREATE TABLE EXHBDB 同列名・CHAR 桁数・PK	同一 DDL	✓
D-02	VOTINGDB (BADGENBR KEY, AWARDNBR, EXHBNBR)	同	同	✓
D-03	GUESTBKDB (CMTID KEY, VISIBLE, EXHBID, GUESTNAME, GUESTCMT)	同	同	✓
D-04	AWARDDDB (AWARDDID KEY, AWARDTITLE, AWARDDESC)	同	同	✓
D-05	SETTINGS (SETTING KEY, VALUE)	同 (NON_KEYWORDS=VALUE)	同	✓
D-06	SECOFRS (USERPROF KEY)	同 (管理機能対象外のため未使用)	同	✓
D-07	LRN400STR (PAGENBR KEY, CONTENT, EXTRA)	同	同	✓
参照データ	PUB400 ASHIBATA2 の観測値	data.sql	Database.seed() (同値)	✓

3. 業務ルール (B-xx)

ID	ルール	Java 版	iPad 版	テスト (Java / iPad)	適合
B-01	1 バッジ 1 票 (You have already voted.)	VoteService.submit → votes.findByBadge	VoteService.submit → repo.vote(badge:)	duplicateBadge / testDuplicateBadge	✓

ID	ルール	Java 版	iPad 版	テスト (Java / iPad)	適合
B-02	ELIGIBLE 判定 (Exhibit ineligible for award, キオスク 1 非表示)	<code>exhibits.findFirstAtOrAfter(...).isEligible(); kiosk.html th:if=isEligible()</code>	<code>repo.exhibitAtOrAfter; KioskView if e.isEligible</code>	<code>ineligibleExhibit, kioskHidesIneligible / testIneligibleExhibit, testKioskHidesOptions...</code>	✓
B-03	ALWVOTE='N' → ENDOFCON	<code>VoteController.form → endofcon</code>	<code>VoteView.onAppear → .endOfCon</code>	<code>alwvoteN* / testAlwvote</code>	✓
B-04	CHECKOK=4 で WRITE、失敗時同画面 +入力保持	<code>submit checkOk</code> カウンタ	同	<code>successfulVote* / testSuccessfulVoteCheckOk4</code>	✓
B-05	エラー行は最後に失敗した検査 (バッジ→アワード→展示 / 重複→資格→展示→アワード)	判定順を RPG と同一に実装	同	<code>emptyAll... MustEnterExhibit / testEmptyExhibitLastErrorWins</code>	✓
B-06	CMTID = 最終 + 1、VISIBLE='Y'	<code>GuestbookService.add (findLast)</code>	同 (lastComment)	<code>newIdIsLastPlusOne / testGuestbookNewIdAndVisible</code>	✓
B-07	非表示コメント置換	<code>read → ERRHNAME/ERRHCMT</code>	同	<code>hidden* / testReadHidden</code>	✓
B-08	帰属 (他展示 → not part of this guestbook, MM2024 全閲覧)	<code>read</code>	同	<code>foreign*, shared* / testReadForeign, testReadShared</code>	✓
B-09	存在しない ID → 次レコード / 末尾超 → 最終	<code>findFirstAtOrAfter(...).or(findLast)</code>	<code>commentAtOrAfter ?? lastComment</code>	<code>highIdFallsBackToLast / testReadBeyondLast...</code>	✓
B-10	LEARN ページ遷移 (F5/F8/F3, END で終了)	<code>LearnService.forward /back</code>	同	<code>learn* / testLearnNavigation</code>	✓
B-11	キオスク終了パスワード (隠し 7, SETTINGS 先頭)	<code>KioskService.exitAllowed, KioskController.exit</code>	<code>KioskService.exitAllowed, AppModel.exitKiosk</code>	<code>kioskPassword* / testKiosk, UI テスト</code>	✓
B-12	ENLRN400=0 → メニュー 2 非表示	<code>kiosk.html th:if=isLearnEnabled()</code>	<code>KioskView if e.isLearnEnabled</code>	<code>kiosk* / testKiosk</code>	✓
B-13	展示 ID の固定 (LAUNCH#MM2024 は保護)	<code>protectedExhibit, vote1.html readonly</code>	<code>protectedExhibit, .disabled(exhibit Protected)</code>	<code>ownerLaunchForcesExhibit / 同名</code>	✓
B-14	イースターエッグ DAVE	再現なし	再現なし	—	— 仕様書で「移行では再現不要」
B-15	数値項目 (RZ、未入力 =0、桁数)	<code>VoteController.numeric, maxLength, inputmode=numeric</code>	<code>numeric(_ :digits:), .keyboardType(.numberPad), onChange</code> 桁数制限	<code>emptyBadge</code> 等	✓

4. 入力検証 (V-xx)

ID	検証	Java 版	iPad 版	適合
V-01～ V-03	バッジ/アワード/展示 ID 必須 (標識 40/42/41 で反転)	<code>Result.badgeErr/awardErr/exhibitErr → .field.error</code>	<code>Result.badgeErr/... → FieldRow(error:)</code> 赤枠	✓
V-04～ V-07	重複 / 資格 / 展示存在 / アワード存在	<code>submit</code>	<code>submit</code>	✓
V-08	CHECKOK=4 → VOTEEND	<code>voteend.html</code>	<code>VoteEndView</code>	✓
V-09	ALWVOTE → ENDOFCON	<code>endofcon.html</code>	<code>EndOfConView</code>	✓
V-10～ V-13	展示 ID / 名前 / コメント必須、展示存在チェックなし	<code>GuestbookService.add</code>	同	✓
V-14	コメント ID 必須 (Must enter CommentID)	<code>GuestbookController.read</code>	<code>ReadCommentView.submit</code>	✓
V-15	<code>Currently hosting nnnn comments</code>	<code>totalComments()</code>	<code>totalComments</code>	✓
V-16～ V-18	非表示 / 他展示 / 存在しない ID	<code>read</code>	<code>read</code>	✓
V-19～ V-21	LEARN F5 / F8 / F3	<code>LearnController</code> action <code>fwd/back/exit</code>	<code>LearnView</code> F5/F8/F3 ボタン	✓

5. メッセージ (M-xx)

ID	文言	Java 版	iPad 版	適合
M-02～M-05, M-07～M-09	ADDVOTE エラー行	<code>Messages.java</code> (同一文字列)	<code>Messages</code> (Kit, 同一文字列)	✓
M-10～M-13	ADDGBCMT / READGBCMT エラー行	同	同	✓
M-14, M-15	Name Hidden / hidden by an admin / not part of this guestbook	同	同	✓
M-16	VOTEEND 本文	<code>voteend.html</code> (アスキーアートは大見出しに置換)	<code>VoteEndView</code>	✓
M-17	ENDOFCON 本文	<code>endofcon.html</code>	<code>EndOfConView</code>	✓
M-19	ENDCMT 本文 (+ Comment ID 表示)	<code>endcmt.html</code>	<code>EndCommentView</code>	✓
M-20	ADMPSWRD 本文	<code>admpswrd.html</code>	<code>AdmPswrdView</code>	✓
M-21	NTRSTIT 本文	<code>navigate.html</code>	<code>NavigateView</code>	✓
M-01, M-06, M-18	未使用定数 / 未使用画面	再現なし	再現なし	－ 元プログラム未使用

6. 元画面構造台帳 (L-xx-yy) ↔ モダン UI

L-01 VCFMAIN

ID	台帳	Java <code>vcfmain.html</code>	iPad <code>MainMenuView</code>	適合
L-01-01	見出し <code>AS/400 DEMO MENU / WELCOME TO... / VINTAGE COMPUTER FESTIVAL 2024</code>	<code>h1.screen-title + .screen-subtitle</code>	<code>ScreenHeader(title:subtitle:)</code>	✓

ID	台帳	Java <code>vcfmain.html</code>	iPad <code>MainMenuView</code>	適合
L-01-02	Start Here 1~4 (1 のみ有効)	<code>menu-group</code> 1 有効 / 2-4 disabled	<code>group("Start Here")</code> 1 有効 / 2-4 <code>enabled:false</code>	✓
L-01-03	Office Tasks 5~7 (無効)	disabled	<code>enabled:false</code>	✓
L-01-04	Entertainment 8~10 (無効)	disabled	<code>enabled:false</code>	✓
L-01-05	Exhibit Tasks 11/12/13 (クリックで起動)	<code>menu-item</code> → hidden option + submit (<code>vcf.js</code>)	<code>MenuItem</code> → <code>selectMain</code>	✓
L-01-06	System Tasks 80	同	同	✓
L-01-07	Administration 90 (無効表示可)	<code><h3>Administration</h3></code> 90 disabled	<code>group("Administration")</code> 90 <code>enabled:false</code>	✓ * (iPad: 当初 System Tasks 内に配置 → 独立グループへ修正)
L-01-08	説明文 (番号入力案内)	保持	保持	✓
L-01-09	Type Number, then press ENTER + 番号入力欄	<code><input name=option maxlength=2></code> + 「選択 (ENTER)」	<code>OptionLine(maxLength:2)</code> + 「選択 (ENTER)」	✓
L-01-10	遷移 1/11/12/13/80	<code>MainMenuController.select switch</code>	<code>AppModel.selectMain switch</code>	✓

L-02 NTRSTIT

ID	台帳	Java <code>navigate.html</code>	iPad <code>NavigateView</code>	適合
L-02-01	見出し 2 行	保持	保持	✓
L-02-02	本文 4 項目 (順)	保持	保持	✓
L-02-03	Got all that? → 続行 (ENTER)	続行 <code><kbd>ENTER</kbd></code>	<code>FKeyButton("続行","ENTER")</code>	✓
L-02-04	11/12/13, キオスク 1/3/4 の直後に表示	<code>redirect:/navigate?next=</code>	<code>Route.navigate(next:)</code>	✓

L-03 VOTE1

ID	台帳	Java <code>vote1.html</code>	iPad <code>VoteView</code>	適合
L-03-01	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL / NOMINATE EXHIBIT FOR AWARD	保持	保持	✓
L-03-02	入力 1 First, type your SFGE Badge Number 4 桁 RZ	<code>inputBadge</code> <code>maxlength=4</code> , <code>.error</code> 反転相当	<code>inputBadge</code> 4 桁, <code>FieldRow(step:1, error:)</code>	✓
L-03-03	入力 2 Second, type the Exhibit ID you are nominating 9 文字, 保護	<code>inExhb</code> readonly (LAUNCH≠MM2024)	<code>inExhb</code> <code>.disabled</code>	✓
L-03-04	入力 3 Third, type the Award ID you are selecting 3 桁 RZ	<code>inputAward</code> <code>maxlength=3</code>	<code>inputAward</code> 3 桁	✓

ID	台帳	Java <code>vote1.html</code>	iPad <code>VoteView</code>	適合
L-03-05	エラー行 (赤)	<code>.errline</code>	<code>ErrorLine</code>	✓
L-03-06	Available Awards for This Year: 001. タイトル - 説明	AWARDDDB から %03d. 表示	<code>Award.number (%03d)</code>	✓ (文言はデータ: PUB400 参照データに 一致)
L-03-07	You may only vote for ONE award. Choose your nomination carefully! (赤)	保持	保持	✓
L-03-08	TAB = Switch Fields, 版数	legend 表示 (版数は任意のため省略)	legend 表示	✓
L-03-09	F5 Submit / F12 Cancel → 「送信 (F5)」 「キャンセル (F12)」, ENTER も送信	両ボタン + <code>vcf.js</code> で 物理 F5/F12/ENTER	両ボタン (ENTER = <code>onSubmit</code> , Esc = F12)	✓
L-03-10	入力順 バッジ → 展示 → アワード	DOM 順	View 順	✓
L-03-11	成功→VOTEEND / 失敗→同画面+入力保持 / F12→呼出元	<code>VoteController.submit</code> , <code>Nav.returnTo</code>	<code>submit()</code> , <code>returnToCaller()</code>	✓

L-04 VOTEEND / ENDOFCON

| L-04-01 | THANK YOU FOR VOTING! + M-16 + 「メニューへ戻る (ENTER)」 | `voteend.html` | `VoteEndView` | ✓
 || L-04-02 | SORRY! + M-17 + 「終了 (ENTER)」 | `endofcon.html` | `EndOfConView` | ✓ |

L-05 EXHBMENU

ID	台帳	Java <code>kiosk.html</code>	iPad <code>KioskView</code>	適合
L-05-01	WELCOME TO... → 展示タイトル	保持	保持	✓
L-05-02	HOSTED BY 名 OF 市 州	保持	保持	✓
L-05-03	説明 OUTDESC	保持	保持	✓
L-05-04	1 (ELIGIBLE) / 2 (ENLRN400) / 3 / 4	<code>th:if</code> 条件表示	<code>if</code> 条件表示	✓
L-05-05	Select Menu Option, Press ENTER: 1 桁	<code><input name=option maxlength=1></code>	<code>OptionLine(maxLength:1)</code>	✓
L-05-06	隠し 7 → ADMPSWRD	<code>case "7"</code>	<code>case "7"</code>	✓
L-05-07	F キーなし、番号ボタン + 入力欄 + 「選択 (ENTER)」	同	同	✓
L-05-08	遷移 1→NTRSTIT→ADDVOTE, 2→LRN400, 3/4→NTRSTIT→...; 終了後この画面へ	<code>Nav.RETURN_T0=/kiosk/{x}</code>	<code>returnToCaller()</code> (path 内の <code>.kiosk</code> まで pop)	✓

L-06 ADMPSWRD

| L-06-01 | 本文 2 行 | admpswrd.html | AdmPswrdView | ☒ | | L-06-02 | INPWD 9 文字 非表示 | type=password
maxlength=9 | SecureField | ☒ | | L-06-03 | ENTER のみ (「サインオフ (ENTER)」) 一致→終了 / 不一致→メニュー
| KioskController.exit | AppModel.exitKiosk | ☒ (F12 戻るボタンを補助的に追加) |

L-07 ADDCMT

ID	台帳	Java addcmt.html	iPad AddCommentView	適合
L-07-01	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL / GUESTBOOK/400 - ADD COMMENT	保持	保持	☒
L-07-02	入力 1 Your Name 16 文字	inName maxlength 16	inName 16	☒
L-07-03	入力 2 Exhibit ID 9 文字 保護	inId readonly	inId disabled	☒
L-07-04	入力 3 Comment 200 文字	inCmt textarea maxlength 200	inCmt (axis.vertical) 200	☒
L-07-05	エラー行	.errline	ErrorLine	☒
L-07-06	「送信 (F5)」 「キャンセル (F12)」	同	同	☒
L-07-07	入力順 名前 → 展示 ID → コメント	DOM 順	View 順	☒
L-07-08	成功→ENDCMT / 失敗→同画面 / F12→呼出元	同	同	☒

L-08 ENDCMT

| L-08-01 | THANKS FOR COMMENTING! + Your Comment ID Is: | endcmt.html (ID を表示) | EndCommentView (ID を表示) | ☒ (元は ID 出力項目なし → 採番結果を表示、仕様書 8 章 10 項) | | L-08-02 | 「終了 (ENTER)」 → 呼出元 | 同 | 同 | ☒ |

L-09 READCMT

ID	台帳	Java readcmt.html	iPad ReadCommentView	適合
L-09-01	VINTAGE COMPUTER FESTIVAL / GUESTBOOK/400 - Read a Comment	保持	保持	☒
L-09-02	入力 1 Enter a Comment ID: 4 桁 RZ	inCmtId maxlength 4	inCmtId 4	☒
L-09-03	Currently hosting nnnn comments and counting.	保持	保持	☒
L-09-04	エラー行 M-13	.errline	ErrorLine	☒
L-09-05	出力 OUTNAME(11) says to: OUTTITLE / OUTCMT	保持 (11 桁切り)	保持 (left(11))	☒
L-09-06	注意文 Is this comment inappropriate? ...	保持	保持	☒
L-09-07	「送信 (F5)」 「キャンセル (F12)」	同	同	☒

ID	台帳	Java readcmt.html	iPad ReadCommentView	適合
L-09-08	F5 → 同画面に結果 (繰返し) / F12 → 呼出元	同	同	✓

L-10 LRN400

| L-10-01 | LEARN/400 / Page nnnn | lrn400.html | LearnView | ✓ | | L-10-02 | 本文 OUTCONTENT | 同 | 同 | ✓ | | L-10-03 | 「戻る (F3)」 「進む (F5)」 「前へ (F8)」 | 3 ボタン + 物理キー | 3 ボタン | ✓ | | L-10-04 | F5 次 (END で終了) / F8 前 / F3 終了 → 呼出元 | LearnController | LearnView | ✓ |

7. モダン UI 方針 (仕様書 10 章) の充足

方針	Java 版	iPad 版
現代的配色・余白・タイポグラフィ、黒背景緑文字の模写をしない	vcf.css (青系ヘッダー・白カード・角丸・システムフォント)	Theme.swift (同系色、SF フォント、カード)
レスポンシブ / タッチ・クリック	CSS グリッド、640px ブレークポイント (13_vote1_mobile.png)	iPad 縦横対応 LazyVGrid(.adaptive)、タップ操作
遷移フロー・メニュー階層 VCFMAIN → 各機能を同一に	URL 階層 + Nav.returnTo	NavigationStack(path:) + Route
入力項目の順序・グルーピングを DDS どころ	各テンプレートの DOM 順 (番号ステップ付き)	各 View の FieldRow(step:) 順
F キー番号を踏襲しボタンにラベル併記	<kbd>F5</kbd> 等 + vcf.js 物理キー	FKeyButton(key:)
メニューは番号併記 + クリック/タップ + 番号入力欄	.menu-item .num + option 入力	MenuItem(number:) + OptionLine
画面タイトル・見出し文言の保持	h1.screen-title 等	ScreenHeader

8. フェーズ4 相違一覧と対処

#	対象	相違	対処	状態
1	Java kiosk.html (L-05-04)	Thymeleaf の数値プロパティ比較でオプション 1/2 が常に非表示	th:if="{exhibit.isEligible()}" / isLearnEnabled() へ修正	修正済 (WebFlowTest で検証)
2	Java KioskService.exhibitFor (F-07)	SETLL/READ 相当 (findFirstAtOrAfter) で別展示に解決し得た	CHKPARM は存在するプロファイルで起動される前提のため findById (完全一致) へ修正	修正済
3	iPad MainMenuView (L-01-07)	90. Start Admin Menu を System Tasks 内に配置	台帳とおり Administration グループを独立	修正済
4	iPad MenuItem (L-01-02~04)	無効項目の番号ラベルが薄すぎて判読不可 (番号併記の要件)	無効時は灰色バッジで番号を表示	修正済
5	両版 (F-08/F-09)	印刷 (PRTLSTVOTE/PRTLSTCMT) はスプール出力で Web/iPad に等価物なし	DB 一覧 (/api/db/*, sqlite) で監査可能とし、仕様書 8 章 9 項に明記	意図的差異
6	両版 (L-08-01)	ENDCMT に採番結果の出力項目がない (元は表示せず)	採番 ID を表示 (仕様書 8 章 10 項、クロス検証で ID 比較に使用)	意図的差異

上記以外の全項目 (F/D/B/V/M/L) は Java 版・iPad 版ともに一致を確認した (Java: mvn test 29 件、iPad: swift test 19 件 + XCUITest 3 件)。